



Temperaturas

Contexto:

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) necesita un sistema básico para analizar los datos de temperatura registrados por una estación durante el día, el problema es que esta estación tiene una serie de descalibres que debes considerar para el sistema. Para una primera versión del sistema, se solicita un programa simple que permita procesar los datos de manera algorítmica.

Requerimientos:

- Permitir el ingreso de temperaturas una a una, utilizando un ciclo.
- El ingreso de datos finaliza cuando se ingresa una temperatura igual a -100.
- Calcular: Cantidad total de registros, temperatura mayor, temperatura menor y promedio de temperatura
- Si la temperatura anteriormente ingresada tiene una diferencia de 5° con la nueva, entonces debes aplicar la siguiente fórmula para la temperatura:

$$T_{ajustada} = \frac{2 \cdot T_{anterior} + T_{nueva}}{3}$$

Nota: Recuerda que la primera vez no se debe considerar la temperatura anterior, pues no existe.

- Imprimir un reporte final que debe mostrar todas las veces que se aplicó la fórmula y el ajuste que se tuvo que realizar, bajo el siguiente formato:

ID,Ajuste (El ID parte en 1 y sigue al infinito) (Ajuste es la diferencia entre la Temperatura nueva y la Temperatura Ajustada)

Ejemplo de Salida por pantalla:

```
Ingrese temperatura (-100 para terminar): 5
Ingrese temperatura (-100 para terminar): 3
Ingrese temperatura (-100 para terminar): 8
Ingrese temperatura (-100 para terminar): 25
Ingrese temperatura (-100 para terminar): 22
Ingrese temperatura (-100 para terminar): 30
Ingrese temperatura (-100 para terminar): 40
Ingrese temperatura (-100 para terminar): 22
Ingrese temperatura (-100 para terminar): 21
Ingrese temperatura (-100 para terminar): 18
Ingrese temperatura (-100 para terminar): -100

--- REPORTE FINAL ---
Total de registros: 10
Temperatura mayor: 26.65
Temperatura menor: 3.0
Promedio de temperatura: 14.67

--- AJUSTES APLICADOS ---
ID | Ajuste
1,3.33
2,13.56
3,7.04
4,10.02
5,13.35
```



Análisis Sísmico

Contexto:

El Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, que opera la Red Sismológica Nacional, y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), ante las necesidades sismológicas del país requieren de un sistema que facilite el análisis de los datos recolectados por los sensores, para ello han recurrido a distintas universidades con estudiantes de programación y entre los seleccionados se encuentran los 3 paralelos del curso de verano de programación de la UCN, el sistema debe ser capaz de hacer un análisis completo.

Requerimientos:

- El sistema debe permitir el ingreso de datos del sismo: zona, magnitud y profundidad (en km)
- Debe calcular el porcentaje de sismos totales por cada zona del país (Norte, Centro, Sur y Austral)
- Debe calcular el promedio general de magnitud y profundidad.
- Debe guardar todos los sismos en un informe o reporte que se debe imprimir por pantalla al final del día, el formato es el siguiente: ID,Zona,Magnitud,Profundidad (el ID debe partir en 1, y seguir indefinidamente)

Notas: \n sirve para mantener un salto de línea en el texto
Considere validación y corrección de errores.

Ejemplo de Salida por pantalla:

```
Ingrese zona (Norte/Centro/Sur/Austral/-1 para terminar): Norte
Ingrese magnitud: 7.5
Ingrese profundidad (km): 200
Ingrese zona (Norte/Centro/Sur/Austral/-1 para terminar): Sur
Ingrese magnitud: 3.3
Ingrese profundidad (km): 100
Ingrese zona (Norte/Centro/Sur/Austral/-1 para terminar): Norte
Ingrese magnitud: 2.1
Ingrese profundidad (km): 50
Ingrese zona (Norte/Centro/Sur/Austral/-1 para terminar): Austral
Ingrese magnitud: 5.5
Ingrese profundidad (km): 340
Ingrese zona (Norte/Centro/Sur/Austral/-1 para terminar): Norte
Ingrese magnitud: 8.2
Ingrese profundidad (km): 75
Ingrese zona (Norte/Centro/Sur/Austral/-1 para terminar): -1

--- INFORME DIARIO DE SISMOS ---
ID,Zona,Magnitud,Profundidad
1,Norte,7.5,200.0
2,Sur,3.3,100.0
3,Norte,2.1,50.0
4,Austral,5.5,340.0
5,Norte,8.2,75.0

--- ESTADÍSTICAS ---
Total de sismos: 5
Promedio magnitud: 5.32
Promedio profundidad: 153.0

Porcentaje por zona:
Norte: 60.0 %
Centro: 0.0 %
Sur: 20.0 %
Austral: 20.0 %
```



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 3

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



Propuesto (Lectura de archivos): Lo que has generado con el informe es el típico archivo txt que sueles ver en las pruebas de programación.

Para guardar el txt primero debes crear un archivo.txt que lo almacene, para transformar esa variable de tipo string a un txt ocupa la siguiente función, lo único importante es que sepas que “nombre_archivo” es el nombre de tu archivo.txt y “contenido” es la variable que almacena tu reporte:

```
def guardar_reporte(nombre_archivo, contenido):  
    archivo = open(nombre_archivo, "w")  
    archivo.write(contenido)  
    archivo.close()
```

Ahora trata ese informe como un .txt y haga los siguientes análisis:

- Calcula el promedio de magnitud **por zona** e imprima bajo el siguiente formato:
“Zona: {zona}, Promedio: {promedio}”
- Imprime las zonas que en promedio estén por encima del promedio general con el siguiente formato:
“Zona: {zona}, ALTO riesgo”
- Imprime las zonas que estén por debajo del promedio con el siguiente formato:
“Zona: {zona}, BAJO riesgo”
- Si hubo algún sismo que sobrepase en 3.5 puntos el promedio general, entonces imprima su ID con el siguiente formato:
“Sismo de muy alto riesgo en {Zona} ({ID})”